JDESENVOLVIMENTOS – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
BLUMENAU – SANTA CATARINA

LISTA DE EXERCÍCIOS – LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

1- Dados o nome e o ano de nascimento de uma pessoa, elabore um algoritmo que retorne se a pessoa é maior de idade ou não. Considere como **constante** o ano atual de 2026.
2- Elabore um algoritmo que peça para o usuário informar dois valores inteiros. Ao final, deve retornar se eles são iguais, ou qual é o maior valor.
3- Elabore um algoritmo que peça o nome e as quatro notas de um aluno. Ao final, considerando a média aritmética, retorne se o aluno está **APROVADO, REPROVADO** ou **EM EXAME**.
   Média menor que 5 => REPROVADO |
   Média entre 5 e 6,9 => EM EXAME |
   Média superior à 6,9 => APROVADO
4- Elabore um algoritmo que peça para o usuário informar 4 valores inteiros e imprima o maior valor informado.
5- Elabore um algoritmo que peça para o usuário informar três valores inteiros e ao final imprima-os em ordem crescente.
6- Elabore um algoritmo que peça o nome e o salário inicial de um determinado colaborador. Considerando que este colaborador seja promovido, ele deverá receber um aumento dependendo do cargo promovido.
   Gerente -> 5%.
   Supervisor -> 8,5%
   Gestor -> 9,12%
   Ao final, deve retornar o valor equivalente ao aumento, bem como o salário final.
7- Elabore um algoritmo que peça dois valores inteiro. Após isso deve pedir a operação aritmética, sendo possíveis opções adição, subtração, multiplicação ou divisão. Ao final deve retornar a operação selecionada e o resultado da operação do primeiro pelo segundo.
8- Sabendo que para o cadastro de um cliente são necessários preencher o nome, idade, e-mail e telefone, elabore um algoritmo que peça essas informações. Ao final, se tudo estiver preenchido, deverá retornar uma mensagem de sucesso no cadastro, senão deverá retornar uma mensagem informando quais dados não foram preenchidos.
9- Sabendo que o IMC dá-se pelo peso dividido pela altura elevada ao quadrado, elabore um algoritmo que peça o peso (em kg) e a altura (em metros). Após isso, deverá retornar a classificação de acordo com a tabela abaixo:

IMC	Classificação
Menor que 18,5	Abaixo do peso
18,5 até menos de 25	Peso adequado
25 até menos de 30	Sobrepeso
30 ou mais	Obesidade

10- Elabore um algoritmo que peça a medida dos três lados de um triângulo. Sabendo que, para formar um triângulo, é necessário que a soma de quaisquer dos dois lados seja maior que o terceiro, o algoritmo deve retornar se é possível gerar um triângulo.
   Caso seja possível, também deverá classificar de acordo com a regra abaixo:
   - Equilátero: possui os três lados iguais
   - Isósceles: possui dois lados exatamente iguais
   - Escaleno: possui todos os lados diferentes.
11- Elabore um algoritmo que simule um caixa eletrônico. Para isso, o usuário deverá informar o valor que deseja sacar. Porém, somente poderá ser efetuado o saque se houver saldo disponível e se o valor informado for múltiplo de 10.

Se uma das condições não for atendida, deve ser exibida uma mensagem informando o motivo de não poder efetuar o saque. Caso contrário, deverá efetuar o saque, e exibir o saldo atualizado.

12- Um estacionamento rotativo está utilizando a seguinte faixa de preços:
- Primeira hora: R$ 8,00.
- Segunda e terceira horas: R$ 5,00 adicionais por hora.
- A partir da quarta hora: R$ 3,00 adicionais por hora.

Para isso, elabore um algoritmo que peça a quantidade de horas inteiras que o veículo permaneceu no estacionamento e exiba o valor a ser pago.

Exemplo: Estacionamento por 4 horas: R$ 21,00.

13- Elabore um algoritmo para controle de venda de ingressos em um cinema onde os ingressos normais custam R$ 35,00. Para isso, deverá obedecer a seguinte tabela:

Condição	Ingresso
Crianças menores de 12 anos	Entrada gratuita
Pessoas acima de 60 anos	Meia-entrada
Estudantes	Meia-entrada
Demais clientes	Ingresso inteiro

Sabendo disso, o algoritmo deve pedir a idade do cliente e se ele é estudante. O algoritmo deve validar a entrada, garantindo que os descontos não sejam acumulados e exibir o valor que será pago.

14- Um banco deseja simular uma análise de crédito simplificada. Para isso, solicite o salário mensal do cliente, o valor do empréstimo e a quantidade de meses para pagamento. Será considerado uma taxa de 18,2% sobre o valor solicitado.
Considerando que, para aprovação, a prestação mensal não deverá ultrapassar 30% do salário mensal.
Se não for aprovado o empréstimo, exiba uma mensagem “Empréstimo negado.”, caso contrário exiba:
- O valor solicitado;
- O valor solicitado acrescido de juros;
- A quantidade de parcelas selecionadas;
- O valor das parcelas;
- O valor equivalente aos 30% do salário mensal do cliente.